

Chapitre 1 — Les nombres entiers

I. Lire, écrire et décomposer un nombre entier

1. Chiffres, rangs et classes

Définitions

Nous écrivons les nombres dans un système **décimal** et de **position**.

- **Décimal** : on utilise dix chiffres — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — et on regroupe par paquets de dix :
1 dizaine = 10 unités 1 centaine = 10 dizaines 1 millier = 10 centaines
- **De position** : un chiffre n'a pas la même valeur selon le **rang** qu'il occupe dans l'écriture du nombre. On groupe les rangs par **classes** de trois chiffres, séparées par une espace : 5 378 074 et non 5378074.

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
					5	3	7	8	0	7	4

Exemples — dans le nombre 5 378 074

- 4 est le chiffre des unités
- 8 est le chiffre des unités de mille (milliers)
- 5 est le chiffre des unités de millions
- Le *nombre* de dizaines de milliers est 537
- Le *nombre* de centaines est 53 780

À ne pas confondre : le *chiffre* des centaines est un seul chiffre, lu dans le tableau ; le *nombre* de centaines, c'est tout ce qui est à gauche, centaines comprises.

2. Écrire un nombre en lettres

Règle

- Tous les éléments d'un nombre écrit en lettres sont reliés par des **traits d'union**, sauf autour de **million** et **milliard**, qui sont des noms : *cinquante-quatre milliards neuf-cent-trente-quatre millions*.
- **mille** est toujours invariable ; **million** et **milliard** prennent un s au pluriel.
- **vingt** et **cent** prennent un s lorsqu'ils sont multipliés et *non* suivis d'un autre nombre : *quatre-vingts*, mais *quatre-vingt-trois* ; *trois cents*, mais *trois cent sept*.

Exemples

54 934 350 807 s'écrit :

cinquante-quatre milliards neuf-cent-trente-quatre millions
trois-cent-cinquante-mille-huit-cent-sept

Six-cent-mille-quarante s'écrit 600 040

3. Décomposer un nombre**Définitions**

- Décomposition **additive** :

$$3\,248 = \underline{3\,000 + 200 + 40 + 8}$$

- Décomposition **canonique** :

$$3\,248 = \underline{(3 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (4 \times 10) + 8}$$

Exemples — d'autres décompositions utiles

- $123\,456 = \underline{123 \times 1\,000 + 456}$

le nombre de *milliers* est 123

- $123\,456 = \underline{1\,234 \times 100 + 56}$

le nombre de *centaines* est 1234

II. Comparer et ranger**Définitions**

Ranger des nombres dans l'ordre **croissant**, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Dans l'ordre **décroissant**, c'est l'inverse.

On écrit $a < b$ pour « a est plus petit que b » et $a > b$ pour « a est plus grand que b ».

Méthode — comparer deux nombres entiers

1. Je compte les chiffres : celui qui en a le plus est le plus grand
2. S'ils en ont autant, je compare les chiffres de gauche à droite, jusqu'au premier qui diffère.

Exemple

Longueurs de cinq fleuves, en km : Rhône 812 ; Rhin 1233 ; Garonne 647 ; Loire 1006 ; Seine 777. Les ranger dans l'ordre décroissant :

$$\text{Rhin } 1233 > \text{Loire } 1006 > \text{Rhône } 812 > \text{Seine } 777 > \text{Garonne } 647$$

1233 et 1006 ont quatre chiffres, les autres en ont trois : ce sont les deux plus grands. Entre eux, on compare de gauche à droite : $2 > 0$ au rang des centaines.

Méthode — encadrer un nombre entier

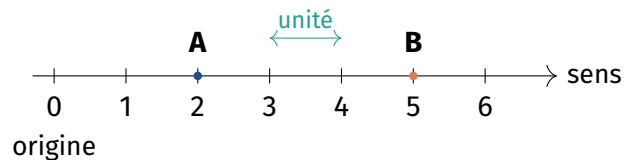
Encadrer 6 072 000 par l'entier qui le précède et celui qui le suit :

$$\underline{6\,071\,999} < 6\,072\,000 < \underline{6\,072\,001}$$

III. La demi-droite graduée**Définition**

Une **demi-droite graduée** possède :

- une origine , le point qui porte le nombre 0
- un sens , indiqué par la flèche
- une unité , reportée régulièrement

**Règles**

Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un nombre appelé son abscisse ; à chaque nombre correspond un unique point.

Ci-dessus, on note A(2) et B(5)

Méthode — trouver les graduations manquantes

1. Je calcule l'écart entre deux graduations connues : $\underline{80 - 40 = 40}$
2. Je compte les intervalles entre elles : il y en a 4
3. Je divise : $\underline{40 \div 4 = 10}$
L'axe est donc gradué de 10 en 10
4. Les graduations manquantes sont 50 ; 60 et 70

IV. Opérations sur les nombres entiers**Définitions**

Opération	Résultat	Nom des nombres	Exemple
Addition	la somme	les termes	$12 + 5 = 17$
Soustraction	la différence	les termes	$12 - 5 = 7$
Multiplication	le produit	les facteurs	$12 \times 5 = 60$

Règle — choisir la bonne opération

- L'**addition** sert à ajouter, réunir, calculer un total
- La **soustraction** sert à retirer, calculer un écart
- La **multiplication** sert à ajouter plusieurs fois le même nombre

Dans une addition et dans une multiplication, on peut échanger les nombres sans changer le résultat; ce n'est pas le cas pour la soustraction.

V. La division euclidienne**Définition**

Effectuer la **division euclidienne** d'un nombre entier a par un nombre entier b (non nul), c'est trouver deux nombres entiers, le **quotient** et le **reste**, tels que :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

avec un reste strictement inférieur au diviseur

Méthode — poser une division euclidienne

Effectuons la division euclidienne de 12 589 par 20.

1 2 5 8 9	20
<u>− 1 2 0</u>	629
5 8	
<u>− 4 0</u>	
1 8 9	
<u>− 1 8 0</u>	
9	

1. Quotient : 629 Reste : 9

2. J'écris l'égalité euclidienne :

$$12\,589 = 20 \times 629 + 9$$

3. Je vérifie que le reste est plus petit que le diviseur : $9 < 20$

Si le reste trouvé est supérieur ou égal au diviseur, c'est que le quotient est trop petit.